2025年高三教学测试

数学 试题卷 （2025.4）

本试题卷共6页，满分150分，考试时间120分钟。

考生注意：

1．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置。

2．答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸上的相应位置规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．复数$\frac{1-2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$的虚部为

A．$-\frac{3}{2}$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{3}{2}$

2．关于x的不等式$\mathrm{e}^{\log_2 x}>1$的解集为

A．$(0,\frac{1}{2})$　　B．$(0,1)$　　C．$(\frac{1}{2},+\infty)$　　D．$(1,+\infty)$

3．在△OAB所在平面内，点C满足$\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{BC}$，记$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，则$\overrightarrow{OC}=$

A．$\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$　　B．$\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$　　C．$-\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{4}{3}\boldsymbol{b}$　　D．$\frac{4}{3}\boldsymbol{a}-\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$

4．“$m\geq 0$”是“圆C：$x^2+y^2-4x-6y+m=0$不经过第三象限”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

5．若某正四面体的内切球的表面积为4π，则该正四面体的外接球的体积为

A．9π　　B．27π　　C．36π　　D．64π

6．已知抛物线 C：$y^2=4x$，其准线为 l，焦点为 F，过 $M(3,0)$ 的直线 PQ 与 l 和 C 从左到右依次相交于 A，P，Q 三点，且 $|FQ|=10$，则△ FAP 和△ FAQ 的面积之比为

A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{1}{5}$　　C．$\frac{1}{6}$　　D．$\frac{1}{7}$

7．已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且 $f(1)=1$，$f(x)=f(3-x)$，$f(x)+f(x+3)=f(2025)$，则 $\sum_{k=1}^{2025} f(k)=$

A．-1　　B．0　　C．1　　D．2

8．甲、乙、丙三人玩传球游戏，每次传球时，传球者都等可能地将球传给另外两个人中的任何一人，若第一次由甲传出，则经过 6 次传球后，球恰在乙手中的概率为

A．$\frac{31}{96}$　　B．$\frac{11}{32}$　　C．$\frac{21}{64}$　　D．$\frac{23}{64}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9．下列说法正确的是

A．残差越小，模型的拟合效果越好

B．若随机变量 $X\sim B(3,\frac{2}{3})$，则 $D(X+\frac{1}{3})=1$

C．数据 2，3，5，8，13，21，34 的第 80 百分位数是 21

D．一组数 x_1，x_2，…，x_n $(n\in\mathbf{N}^*)$ 的平均数为 a，若再插入一个数 a，则这 $n+1$ 个数的方差不变

10. 已知 $f(x)=\sin(2x+\frac{\pi}{3})$，则下列说法正确的是

A. $f(x)$ 在区间 $[k\pi-\frac{5\pi}{12},\ k\pi+\frac{\pi}{12}]$ $(k\in\mathbf{Z})$ 上单调递增

B. 将函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后得到曲线 C，则曲线 C 关于原点对称

C. 若 $f(x+\varphi)$ 是偶函数，则 $\varphi=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{12}$ $(k\in\mathbf{Z})$

D. 若 $f(\omega x)$ $(\omega>0)$ 在区间 $[0,\ \pi]$ 上恰有 3 个零点，则 $\omega\in[\frac{4}{3},\frac{11}{6})$

11. 用笔从空间多面体的一个顶点出发，沿棱画线，不间断、不重复，最终回到起点或到达另一个顶点的过程称为“1 笔”. 现定义：如果遍历一个空间多面体所有的顶点和棱至少需要 n 笔，则该多面体称为 n 笔画多面体. 那么下列说法正确的是

A. 五棱锥是 3 笔画多面体　　B. 正方体是 4 笔画多面体

C. n 棱锥是 $n-2$ 笔画多面体　　D. n 棱柱是 n 笔画多面体

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. $(x-\frac{2}{x})^5$ 的展开式中 x 的系数为_____.

13. 记△ ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $b\cos C+b\sin C=a+c$，则 $B=$_____.

14. 设函数 $f(x)=\ln x+ax$ $(a>0)$，若方程 $f(f(x))=x$ 在区间 $[2,4]$ 上有解，则实数 a 的取值范围为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

已知函数 $f(x)=x^2-5x+2\ln x$.

（1）求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,\ f(1))$ 处的切线方程；

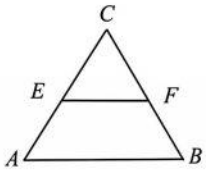
（2）求函数 $f(x)$ 在区间 $[\frac{1}{4},4]$ 上的最大值.

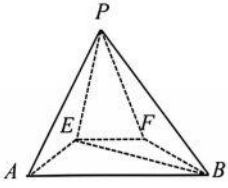
16.（15 分）

如图，在边长为 2 的正三角形 ABC 中，E，F 分别为 AC，BC 的中点，将△ CEF 沿 EF 翻折至△ PEF，使得 $PE\perp AE$.

（1）证明：平面 PBE ⊥平面 $ABFE$；

（2）求直线 PB 与平面 PEF 所成角的正弦值.





17.（15 分）

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_n>0$，$4S_n=a_n^2+2a_n-3$，数列 $\{b_n\}$ 满足

$$b_n=\begin{cases}a_n-a_{n+1}，& n\text{为奇数},\\ a_n+a_{n+1}，& n\text{为偶数}.\end{cases}$$

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）记数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，若对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，$T_n\geq 10n+\lambda$，求实数 λ 的取值范围.

18.（17 分）

已知双曲线 C：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 e. 过点 F_1 的直线 l 分别交 C 的左、右两支于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，且 $|AF_1|\cdot|BF_1|=|AB|^2$.

（1）求 $\dfrac{y_1}{y_2}$ 的值；

（2）求 e 的取值范围；

（3）若 $e=3$，证明：$|AF_2|=|BF_2|$.

19.（17分）

记集合 A, B 为集合 $S=\{1, 2, 3, \cdots, n\}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$ 的两个子集，且满足 $A\cup B=S$，$A\cap B=\varnothing$. 定义：$f(A, B)=|\sum\limits_{a\in A}a-\sum\limits_{b\in B}b|$（$\sum\limits_{a\in A}a$，$\sum\limits_{b\in B}b$ 分别表示集合 A, B 中所有元素的和）.

（1）当 $n=4$ 时，求 $f(A, B)$ 的所有可能的值；

（2）求 $f(A, B)$ 的最小值；

（3）设 k 为不超过 $\frac{n(n+1)}{2}$ 的自然数，且 k 与 $\frac{n(n+1)}{2}$ 的奇偶性相同，证明：存在 A, B，使得 $f(A, B)=k$.